



ANALIZADOR LÉXICO [MICROC]

VICTOR RECINOS - 202425507

AUTOMATAS - ING. BAUDILIO BOTEQ

GUATEMALA 18 DE MAYO DE 2026

INTRODUCCIÓN

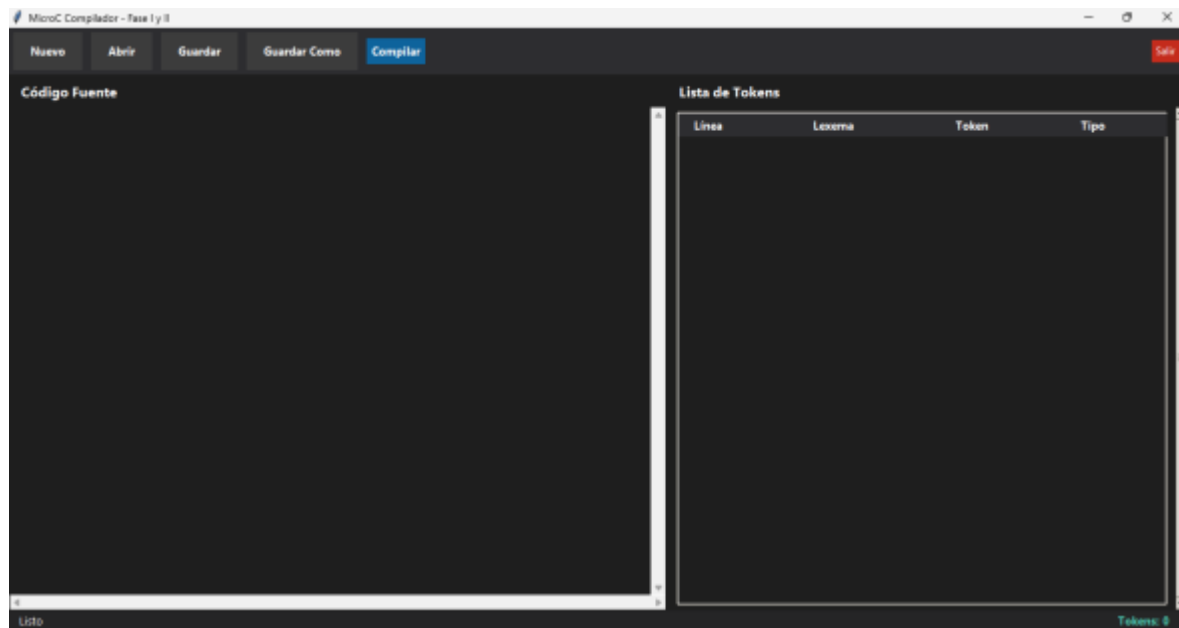
El presente documento describe el funcionamiento del proyecto “MicroC Compilador”, desarrollado en Python para el curso de Autómatas y Lenguajes.

El programa implementa un analizador léxico capaz de analizar código fuente y generar una lista de tokens, identificando palabras reservadas, números, comentarios, símbolos e identificadores, cumpliendo con los requerimientos de la Fase I y Fase II.

Pantalla Principal del Sistema

La pantalla principal del compilador permite al usuario escribir o cargar código fuente.

La interfaz está compuesta por una barra de botones, un editor de texto para ingresar código y una tabla donde se muestran los resultados del análisis léxico.



Función Nuevo

El botón “Nuevo” permite limpiar completamente el editor de código, eliminando el contenido actual para iniciar un nuevo archivo.

Función Abrir

El botón “Abrir” permite cargar archivos de texto o código fuente escritos en C/C++ al editor del compilador.

El contenido del archivo seleccionado es mostrado automáticamente en el área de edición.

Función Abrir

El botón “Abrir” permite cargar archivos de texto o código fuente escritos en C/C++ al editor del compilador.

El contenido del archivo seleccionado es mostrado automáticamente en el área de edición.



Ingreso de Código Fuente

El usuario puede escribir directamente el código fuente dentro del editor o cargarlo desde un archivo externo.

El compilador analizará posteriormente el contenido para identificar los diferentes componentes léxicos del lenguaje.

Código Fuente

```
int main() {  
  
    float pi = 3.14;  
  
    // comentario simple  
  
    int edad = 20;  
  
    if (edad >= 18) {  
        return 1;  
    }  
  
    @  
}
```

Proceso de Compilación

El botón “Compilar” ejecuta el análisis léxico del código fuente ingresado.

Durante este proceso, el sistema recorre el código carácter por carácter para identificar lexemas y clasificarlos según las reglas definidas.

Resultados del Análisis Léxico

Después de compilar, el sistema muestra una lista de tokens identificados.

La tabla presenta la siguiente información:

- Línea: indica dónde fue encontrado el elemento.
- Lexema: representa el texto original encontrado en el código.
- Token: representa el identificador interno asignado por el compilador.
- Tipo: clasifica el elemento como palabra reservada, identificador, número, comentario, símbolo o error léxico.

Lista de Tokens

Línea	Lexema	Token	Tipo
1	int	101	PALABRA_RESERVADA
1	main	111	PALABRA_RESERVADA
1	(	216	SIMBOLO
1	)	217	SIMBOLO
1	{	214	SIMBOLO
3	float	102	PALABRA_RESERVADA
3	pi	300	IDENTIFICADOR
3	=	205	SIMBOLO
3	3.14	302	REAL
3	;	212	SIMBOLO
5	// comentario simple	303	COMENTARIO
7	int	101	PALABRA_RESERVADA
7	edad	300	IDENTIFICADOR
7	=	205	SIMBOLO
7	20	301	ENTERO
7	;	212	SIMBOLO
9	if	106	PALABRA_RESERVADA
9	(	216	SIMBOLO

Tokens: 29

Reconocimiento de Palabras Reservadas y Números

El compilador identifica automáticamente palabras reservadas del lenguaje como “int”, “float”, “if” y “return”.

Asimismo, reconoce números enteros y reales como parte del análisis léxico.

Reconocimiento de Comentarios

El sistema detecta comentarios simples utilizando el formato “//”, clasificándolos como tokens de comentario durante el análisis.

3	float	102	PALABRA_RESERVADA
3	pi	300	IDENTIFICADOR
3	=	205	SIMBOLO
3	3.14	302	REAL
3	;	212	SIMBOLO
5	// comentario simple	303	COMENTARIO

Detección de Errores Léxicos

Cuando el compilador encuentra caracteres que no pertenecen al lenguaje definido, estos son reportados como errores léxicos.

Esto permite detectar posibles errores dentro del código fuente.

13	@	999	ERROR_LEXICO
----	---	-----	--------------

El proyecto desarrollado permitió implementar un compilador léxico funcional utilizando Python y programación orientada a objetos.

El sistema cumple con los requisitos de la Fase I y Fase II, permitiendo analizar código fuente, generar tokens e identificar diferentes elementos léxicos del lenguaje.